

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Выполнил: студент группы 606-22 Демьянцев В.В.

Научный руководитель: старший преподаватель каф.АСОИУ
Горбунов Д.В.

Цель и задачи практики

Цель: Разработать программную часть системы распознавания эмоций человека на основе ИНС с использованием методов компьютерного зрения и глубокого обучения.

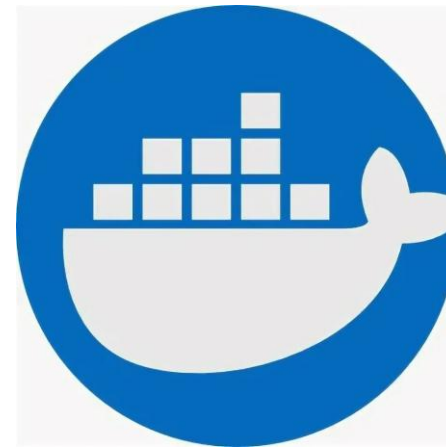
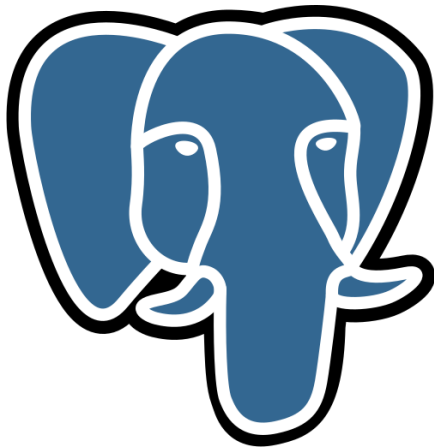
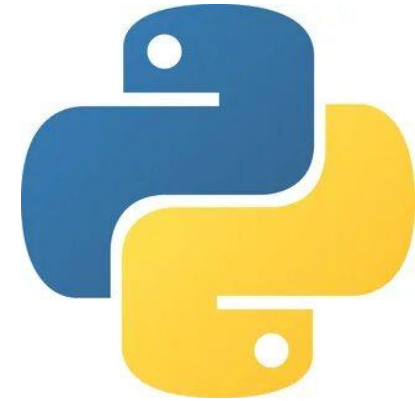
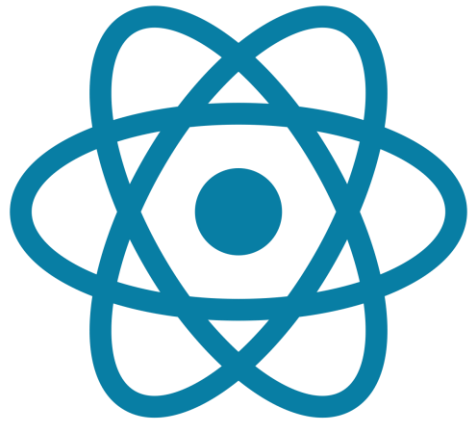
Задачи практики:

- Описание средств и технологий разработки
- Проработка видов обеспечения: информационное, программное, алгоритмическое, математическое, техническое
- Реализация модуля анализа лица и эмоций
- Реализация модуля распознавания речи
- Разработка пользовательского интерфейса ПО
- Интеграция модулей ИИ в единую систему
- Подготовить отчёт по преддипломной практике

Актуальность

- Рост значимости эмоционального интеллекта в HR: современные подходы к управлению персоналом подчеркивают важность учёта эмоционального состояния для повышения производительности и снижения текучести кадров.
- Ограниченность традиционных методов: субъективные оценки и анкетирование не обеспечивают высокой точности и оперативности, что затрудняет своевременное выявление профессионального выгорания.
- Развитие технологий ИИ: прогресс в области компьютерного зрения и обработки аудиосигналов создаёт основу для автоматизированного анализа эмоций в режиме, близком к реальному времени.
- Потребность в мультимодальном анализе: комплексный подход, объединяющий видео- и аудиоданные, позволяет учитывать взаимодополняющие признаки, повышая точность классификации.
- Автоматизация снижает нагрузку на HR-специалистов, обеспечивает объективность оценки и формирует количественные метрики для принятия управленческих решений.
- Актуальность обусловлена отсутствием доступных систем, адаптированных под задачи HR и соответствие требованиям ФЗ-152 о локализации и защите персональных данных сотрудников.

Средства и технологии разработки



Средства и технологии разработки

- Искусственный интеллект (ИИ) – раздел информатики, занимающийся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта: распознавание образов, понимание естественного языка и принятие решений на основе данных.
- Свёрточные нейронные сети (CNN) – архитектура глубокого обучения, автоматически извлекающая иерархические признаки из изображений. Идеально подходит для анализа мимики и детекции объектов в видеопотоке без ручного выделения характеристик.
- Рекуррентные нейронные сети и трансформеры – модели, оптимизированные для работы с последовательностями данных. Применяются для анализа аудиопотока, распознавания речи и выявления просодических маркеров эмоционального состояния.
- Мультимодальный анализ – методология совместной обработки разнородных данных (видео, аудио, текст), позволяющая компенсировать ограничения отдельных модальностей и повысить надёжность классификации в реальных условиях.

Модуль анализа лица и эмоций

- В HR-процессах модуль анализа лица выполняет задачу объективной фиксации эмоциональных реакций участников встреч и собеседований. Технология позволяет оценивать вовлечённость, выявлять признаки стресса и формировать доказательную базу для принятия решений.
- Модуль работает в автоматическом режиме: захватывает кадры с веб-камеры, локализует область лица, нормализует геометрию и классифицирует текущее эмоциональное состояние на основе предобученных сверточных сетей.
- Система способна обрабатывать несколько лиц одновременно, отслеживать динамику изменений в течение сессии и агрегировать результаты в структурированные метрики без участия оператора.

Использование готовых нейросетевых архитектур обеспечивает высокую скорость инференса и точность распознавания базовых эмоций по модели П. Экмана (радость, грусть, гнев, страх, удивление, отвращение, нейтрально).

Картинки: Рисунок 11 из отчёта (6 базовых эмоций по Экману) ИЛИ НЕТ

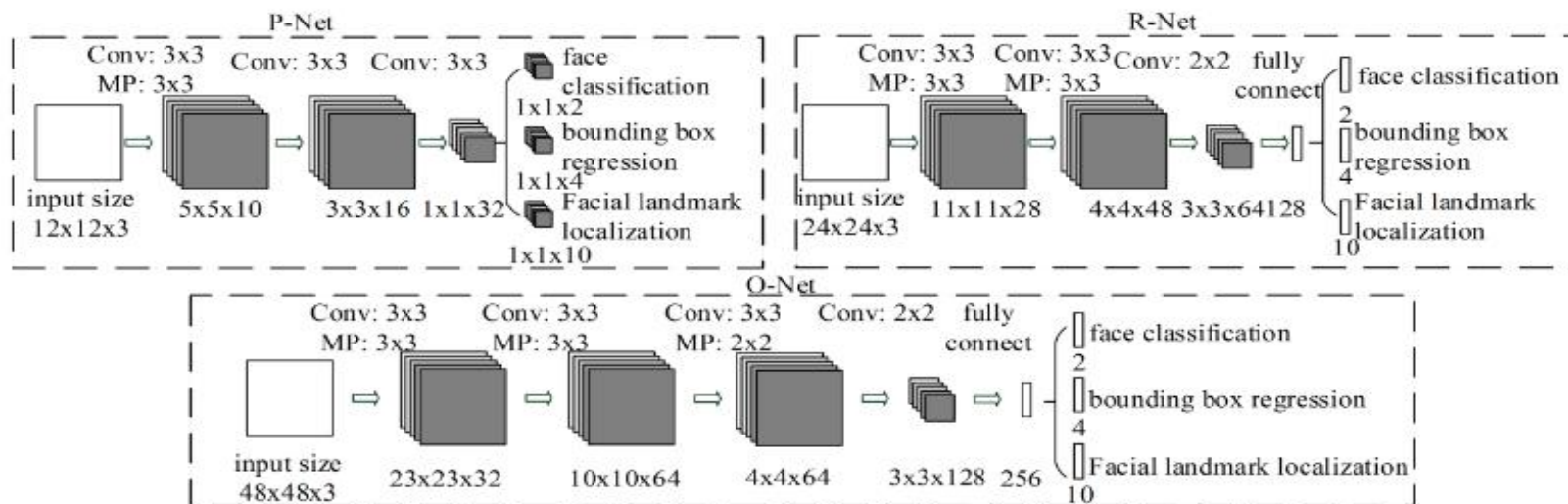
Библиотеки и модели компьютерного зрения

MTCNN (Multi-task Cascaded CNN) – каскадная архитектура из трёх сетей, последовательно уточняющих положение лица и определяющих 5 ключевых точек. Обеспечивает высокую скорость детекции при сохранении точности >95% даже при частичных перекрытиях.

DeerFace – мета-библиотека, предоставляющая доступ к предобученным моделям (VGG-Face, Facenet512, EfficientNet). Позволяет гибко выбирать архитектуру в зависимости от требований к точности и вычислительной нагрузке.

OpenCV – библиотека компьютерного зрения, используемая для предобработки кадров, изменения размера, конвертации форматов и наложения результатов анализа на видеопоток в реальном времени.

Комбинация данных инструментов позволяет реализовать конвейер обработки: детекция → выравнивание → извлечение признаков → классификация, полностью автоматизированный на стороне AI-шлюза.



Функции модуля анализа видео

Основные функции:

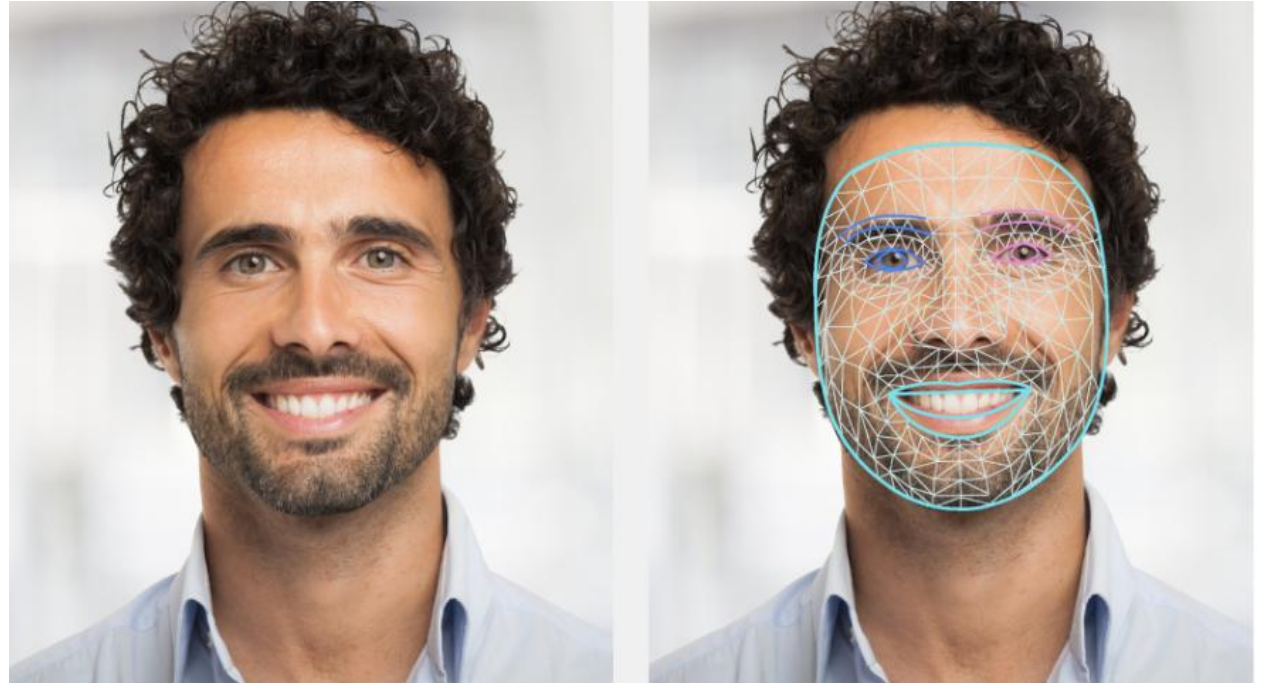
- Захват видеопотока через браузерные API без установки дополнительных плагинов
- Детекция лиц и классификация базовых эмоций в реальном времени
- Отслеживание изменения эмоционального состояния в течение сессии с фиксацией временных меток
- Адаптивная частота отправки кадров для балансировки нагрузки на сеть и сервер

Дополнительные функции:

- Вычисление метрик вовлечённости на основе частоты и интенсивности эмоциональных проявлений
- Фильтрация ложных срабатываний при отсутствии лиц в кадре или при низком качестве освещения
- Экспорт сырых данных анализа в формате JSON для последующей агрегации в отчётах

Модель MediaPipe Face Landmarker

- В связи с необходимостью более детального анализа мимики и положения головы в пространстве, в систему интегрирована модель MediaPipe Face Landmarker от Google.
- На вход модели подаётся выровненное изображение лица. Модель строит плотную сетку из 468 трёхмерных ключевых точек, охватывающих контуры глаз, бровей, носа, губ и овала лица.
- На выходе формируются blendshape-коэффициенты (активность групп лицевых мышц), углы поворота головы (yaw, pitch, roll) и данные для отслеживания микровыражений.
- Модель перезаписывает и обогащает базовые данные классификации, позволяя системе учитывать не только статические эмоции, но и динамику мимики.



Средство разработки пользовательского интерфейса

- React 18 + TypeScript + Vite – современный стек для создания высокопроизводительных одностраничных приложений. Типизированный код повышает надёжность разработки и упрощает поддержку системы.
- Приложение состоит из клиентской части (отображение медиа, аналитики, управление сессиями) и серверной логики. Чёткое разделение ответственности ускоряет разработку и тестирование.
- Инструменты экосистемы обеспечивают минимизацию перерисовок, кэширование серверного состояния и автоматическое обновление данных в реальном времени.
- Адаптивная вёрстка и поддержка тем оформления гарантируют корректное отображение на десктопах и планшетах, что соответствует требованиям современных корпоративных платформ.

Информационное обеспечение

- Информационное обеспечение АСУ – совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний, классификаторы и актуализируемых данных о состоянии информационной модели на всех этапах жизненного цикла.
- Информационным обеспечением системы является набор обученных нейросетевых моделей, конфигурационных файлов и алгоритмов агрегации, с которыми взаимодействует программный комплекс.
- Входной информацией является:
 - Видеопоток с веб-камеры (640×480+, 15–30 кадров/с, формат JPEG через WebSocket)
 - Аудиопоток с микрофона (16 кГц, моно, формат WebM/Opus)
- Данные поступают непрерывно, обрабатываются в изолированных AI-шлюзах и сохраняются в реляционной СУБД с использованием формата JSONB для гибкого хранения разнородных аналитических событий.

Датасеты для обучения моделей эмоций

- Для обучения и валидации моделей классификации эмоций использовались открытые датасеты FER-2013 (35 000 изображений), AffectNet (1 000 000+ размеченных кадров) и RAF-DB.
- Изображения прошли предварительную подготовку: нормализация размера, конвертация в градации серого, выравнивание геометрии лица на основе ключевых точек.
- Для повышения устойчивости модели к изменениям освещения и ракурсов применялось аугментирование: случайные повороты, сдвиги, изменение контрастности и добавление шума.
- Разметка осуществлялась по 7 категориям (6 базовых эмоций + нейтрально) с перекрёстной проверкой аннотаторов для минимизации ошибок в обучающей выборке.

Датасеты для обучения моделей распознавания речи

- Для обучения и тонкой настройки модели распознавания речи использовались многоязычные датасеты LibriSpeech (1000 часов размеченной речи) и Mozilla Common Voice.
- Аудиозаписи прошли предобработку: приведение к единой частоте дискретизации 16 кГц, нормализация громкости, фильтрация низкочастотных шумов и удаление сегментов с молчанием.
- Для адаптации под русскоязычные HR-сценарии применялась дополнительная разметка профессиональной терминологии и коррекция фонетических особенностей речи.
- Датасеты разделены на обучающую, валидационную и тестовую выборки для объективной оценки метрики WER (Word Error Rate) и предотвращения переобучения модели.

Алгоритмическое обеспечение. Алгоритм работы программы

Алгоритм работы системы описывает последовательность взаимодействия клиентской части, серверного ядра и AI-шлюзов от момента аутентификации до формирования итогового отчёта.

Процесс включает: проверку учётных данных, создание сессии, инициализацию WebSocket-хаба, параллельный захват медиа, маршрутизацию кадров и аудиочанков в вычислительные модули.

Результаты анализа агрегируются по временным окнам, записываются в PostgreSQL и транслируются подключённым клиентам. При завершении сессии запускается эвристический механизм late fusion.

Блок-схема отражает основные ветвления: обработка ошибок подключения, балансировка нагрузки на GPU, ротация токенов и контроль целостности данных при каскадном удалении завершённых встреч.

Картинка: Блок-схема алгоритма работы системы (нарисовать в draw.io или использовать из отчёта)

Алгоритм работы модуля распознавания речи

Алгоритм модуля ASR описывает конвейер обработки аудиопотока: от кумулятивного накопления чанков на клиенте до генерации финального текста на сервере.

Процесс включает: декодирование WebM/Opus в PCM, построение мел-спектрограммы, прохождение сигнала через энкодер трансформера и авторегрессионную генерацию токенов декодером.

Поддерживаются два режима работы: детерминированная заглушка для тестирования пайплайна и полноценный инференс faster-whisper с квантованием весов и пакетной обработкой.

Блок-схема демонстрирует маршрутизацию промежуточных (interim) и финальных (final) реплик, механизмы разделения спикеров и сохранение метаданных в таблицу событий аналитики.

Картинка: Блок-схема алгоритма ASR (нарисовать в draw.io)

Модуль распознавания речи

Модель Whisper (OpenAI):

- Encoder-decoder трансформер, обученный на 680 000 часов аудиоданных
- Поддержка 99 языков, устойчивость к акцентам и шуму

Архитектура обработки:

- Предобработка: аудиосигнал 16 кГц преобразуется в мел-спектрограмму (80 каналов)
- Энкодер извлекает контекстуальные признаки через механизм самовнимания
- Декодер генерирует текстовые токены авторегрессионно с учётом кросс-внимания
- Оптимизация: Библиотека faster-whisper с квантованием весов, пакетной обработкой и поддержкой GPU

Интерфейс системы

M

eMeeting

demo1@example.com

Главная

Сессии

Конфигуратор

Отчеты

Выйти

Дашборд

Добро пожаловать, demo1@example.com

0

Всего сессий

0

Meeting

0

Interview

Сессии на выбранную дату

Нет данных: 2026-05-12

Название	Тип	Старт	Открыть
На этот день сессий пока нет.			

Создать сессию

←

Май 2026

→

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Заключение

- В результате прохождения практики были изучены и описаны средства разработки: языки TypeScript, Go, Python, фреймворки React, Gin, FastAPI, сверточные и рекуррентные нейронные сети, библиотеки OpenCV, DeepFace, MediaPipe, faster-whisper, СУБД PostgreSQL, среда Draw.io.
- Проработаны виды обеспечения: информационное (видео/аудиопотоки, датасеты), программное (клиент-серверная архитектура, микросервисы), алгоритмическое (детекция, транскрибация, late fusion), математическое (метрики точности, WER).
- Реализованы модули анализа лица и эмоций на основе MTCNN и предобученных CNN, а также модуль распознавания речи faster-whisper с поддержкой streaming-обработки.
- Модули интегрированы в единую веб-платформу, протестированы в смоделированных HR-сценариях и готовы к внедрению с соблюдением требований ФЗ-152.